

Вопросы адаптации шага по времени в модели электрического пробоя типа диффузной границы

Пономарев А. С.¹, Зипунова Е. В.¹

¹ИПМ им. М. В. Келдыша РАН

Вычислительные проблемы
многокомпонентной и многофазной механики сплошной среды

12.10.2026



- 1 Постановка задачи
- 2 Ограничения шага по времени
- 3 Сравнение методов адаптации
- 4 Адаптация шага в трехмерной программе



Электрический пробой

Явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше критического.

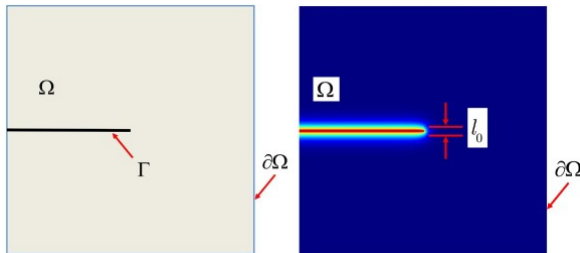
- Может возникать в стационарных/переменных/импульсных полях
- В ряде случаев связан с образованием тонкого проводящего канала
- Может приводить к развитию необратимых повреждений в материале
- В твердых телах – наиболее сложный комплекс механизмов, богатая физика



Модель типа диффузной границы

Вещество находится в разных фазах. Состояние вещества описывается гладкой функцией $\phi(\mathbf{x}, t)$ – фазовым полем.

- Фазы: $\phi = 1$ – неповрежденная среда, $\phi = 0$ – полностью разрушенная
- Зона $\phi \in (0, 1)$ – диффузная граница
- На разрушение среды тратится энергия
- Возможно учесть произвольную геометрию раздела фаз



Уравнения динамики системы

$$\operatorname{div}(\epsilon[\phi]\nabla\Phi) = -\rho E$$

$$\frac{\partial \rho E}{\partial t} = \operatorname{div}(\sigma[\phi]\nabla\Phi)$$

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = -F'_\phi(\phi; \|\nabla\Phi\|) + \frac{\Gamma}{2} \Delta \phi + \beta \Gamma l^2 \operatorname{div}(\|\nabla\phi\|_2^2 \nabla \phi)$$

- m, Γ, l, β – параметры модели, константы
- $F(\phi; \|\nabla\Phi\|)$ – определенная нелинейная функция



$$F(\phi; \|\nabla\Phi\|) = -\frac{1}{2}\epsilon[\phi] \cdot \|\nabla\Phi\|_2^2 + \frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)]$$

$$\epsilon[\phi] = \epsilon(\mathbf{x}, t) = \frac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{f[\phi(\mathbf{x}, t)] + \delta_\epsilon}$$

$$\sigma[\phi] = \sigma(\mathbf{x}, t) = \frac{\sigma_0(\mathbf{x})}{f[\phi(\mathbf{x}, t)] + \delta_\sigma}$$

$$f(\phi) = 4\phi^3 - 3\phi^4$$

- $\delta_\epsilon, \delta_\sigma$ – регуляризующие параметры
- $f(\phi)$ – интерполирующая функция

Модель описана в [1] на основе [2]



- Плотность энергии электрического поля:

$$w_E = \frac{1}{2}\epsilon[\phi] \cdot \|\nabla\phi\|_2^2.$$

- Плотность энергии, отнесенной к каналу пробоя:

$$w_{br} = \left[\frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)] \right] + \left[\frac{\Gamma}{4}\|\nabla\phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4}\Gamma l^2\|\nabla\phi\|_2^4 \right].$$

Свободная энергия Гельмгольца

$$\psi = -w_E + w_{br}, \quad \Psi = \int_{\Omega} \psi d\mathbf{x}$$

Внутренняя энергия

$$w = w_E + w_{br}, \quad W = \int_{\Omega} w d\mathbf{x}$$

- 1 Постановка задачи
- 2 Ограничения шага по времени
- 3 Сравнение методов адаптации
- 4 Адаптация шага в трехмерной программе



Разностная схема для одномерной постановки задачи

Одномерная разностная задача

$$\frac{1}{m} \frac{\phi_j^{k+1} - \phi_j^k}{\tau} = -F'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2};$$
$$\phi_j^0 = \phi_0(jh), \quad \phi_0^k = \phi_l(k\tau), \quad \phi_M^k = \phi_r(k\tau);$$
$$E = \text{const}$$

Сетка регулярная; τ – шаг по времени, h – шаг по пространству.

Условие устойчивости схемы

$$\tau \leq \frac{1}{m} \min \left(\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\delta^{5/3}}{3\epsilon_0 E^2} \right).$$

- Получено по спектральному признаку устойчивости в окрестности $\phi = 0$ в работе [3].

Ограничения шага по времени

- Из разностной задачи с лапласианом:

$$\tau \leq \frac{h^2}{2\Gamma}$$

- Из вида функции деградации свойств среды:

$$\tau \leq \frac{\delta^{5/3}}{3\epsilon_0 E^2}$$

- По времени релаксации заряда в среде:

$$\tau \ll \tilde{\tau} = \frac{\epsilon[\phi]}{\sigma[\phi]}$$



- 1 Постановка задачи
- 2 Ограничения шага по времени
- 3 Сравнение методов адаптации**
- 4 Адаптация шага в трехмерной программе



Общий вид схемы с адаптивным шагом

- Вводится переменный шаг τ^k :

$$\phi_j^{k+1} = \phi_j^k + m\tau^k \left[-F'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2} \right]$$

- Значение τ^k ограничено заранее выбранными $\tau_{\min}$ и $\tau_{\max}$:

$$\tau^k = \max \left[\tau_{\min}, \min(\tau_{\max}, \tilde{\tau}^k) \right]$$



Методы адаптации

- По фазовому полю:

$$\tilde{\tau}_1^k = \frac{\text{tol}_1}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C}$$

- По полной энергии:

$$\tilde{\tau}_2^k = \frac{\text{tol}_2}{|[d\Pi/dt]_h|}$$

Предложены в статьях [4] и [5].



- Условие устойчивости схемы [3]:

$$\tau \leq \frac{1}{4m} \min \left(\frac{h^2}{\Gamma}, \frac{\delta^{5/3}}{\epsilon_0 \|\nabla \Phi\|^2} \right)$$

- Неравенство со вторым аргументом $\min$ можно переписать в виде

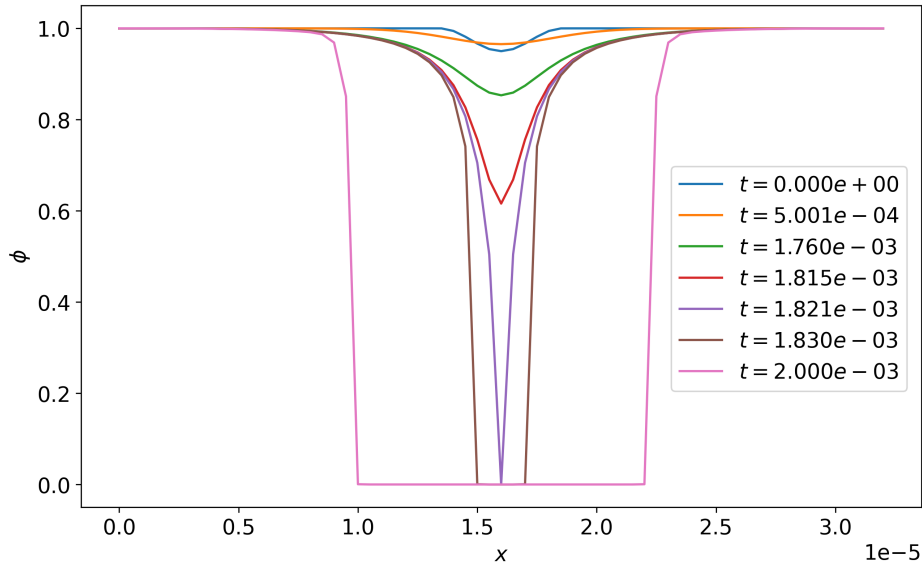
$$m\tau \max_{\phi \in [0,1]} |F''(\phi)| \leq 1$$

Адаптация по устойчивости

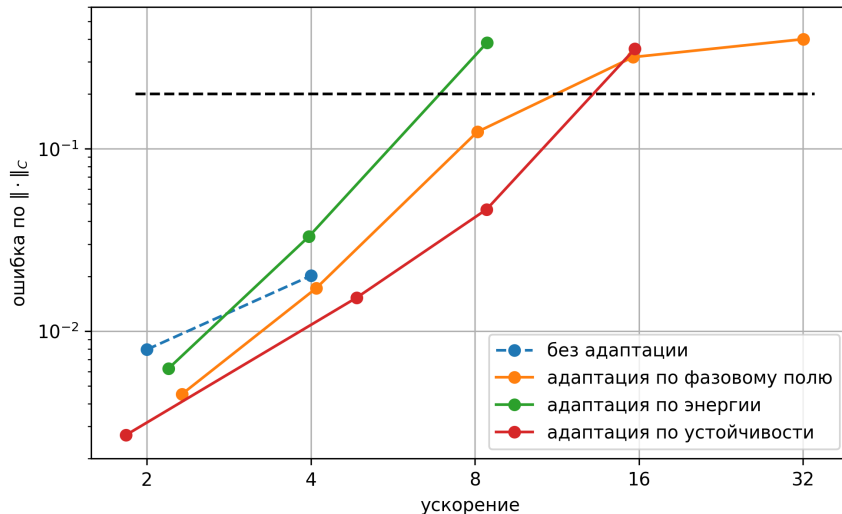
$$\tilde{\tau}_3^k = \frac{\text{tol}_3}{m \cdot \max_{j=0}^N G(\phi_j^k)},$$

где $G(\phi)$ мажорирует $|F''(\phi)|$

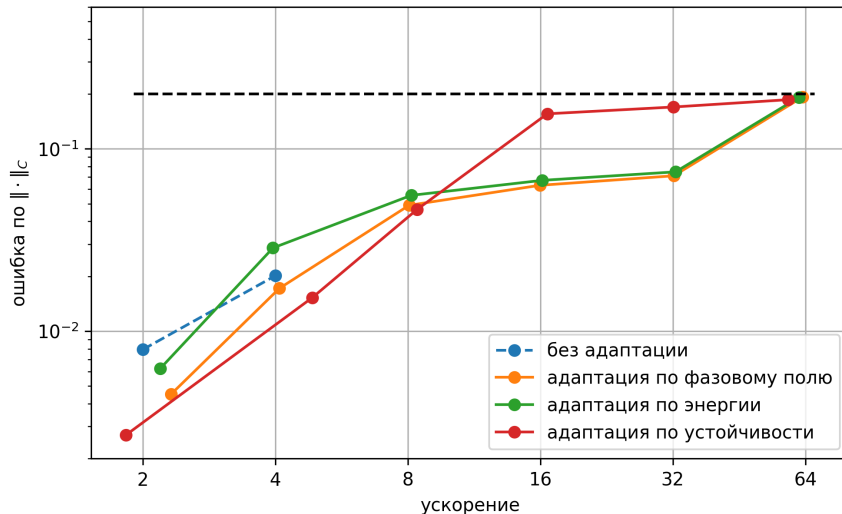
Вычислительный эксперимент



Ошибка решения при ускорении



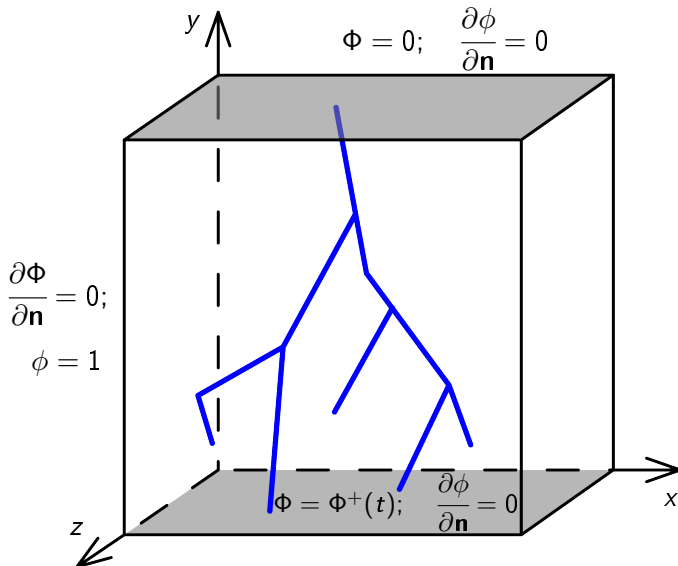
Ошибка решения при ускорении: задан существенный $\tau_{\max}$



- 1 Постановка задачи
- 2 Ограничения шага по времени
- 3 Сравнение методов адаптации
- 4 Адаптация шага в трехмерной программе



Граничные условия



- Образец диэлектрика в форме параллелепипеда:

$$\bar{\Omega} = [0, L]_x \times [0, H]_y \times l_z.$$

- Зажат между двумя проводящими пластинами под напряжением.
- Заряды на обкладках:

$$q^+(t) = - \int_{y=H} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS;$$

$$q^-(t) = \int_{y=0} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS.$$

$$\textcircled{1} \quad \operatorname{div}_h \left(\epsilon[\phi] \nabla_h \hat{\Phi} \right) = -\rho_E \quad \rightsquigarrow \quad \hat{\Phi}$$

$$\textcircled{2} \quad \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]_h = m \cdot \left(-F'(\phi; \|\nabla_h \hat{\Phi}\|) + \frac{\Gamma}{2} \Delta_h \phi + \beta \Gamma l^2 \operatorname{div}_h (\|\nabla_h \phi\|_2^2 \nabla_h \phi) \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \right]_h = \operatorname{div}_h \left(\sigma[\phi] \nabla_h \hat{\Phi} \right)$$

$$\textcircled{4} \quad \hat{\phi} = \phi + \tau \cdot \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]_h ; \quad \hat{\rho}_E = \rho_E + \tau \cdot \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \right]_h$$

$$\Pi = \sum h^3 \cdot \left(F(\phi; \|\nabla_h \Phi\|) + \frac{\Gamma}{4} \|\nabla_h \phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4} \Gamma l^2 \|\nabla_h \phi\|_2^4 \right)$$



- Нелинейная модель
- Сложная динамика с различным временным масштабом процессов
- Необходимость решать СЛАУ на каждом шаге
- Значительные ограничения на шаг по времени из-за параболичности оператора и нелинейности



Работа [6]

Формула расчета адаптивного шага

$$\tau^k = \max \left[\tau_{\min}, \min \left(\tau_{\max}, \frac{\text{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C} \right) \right]$$

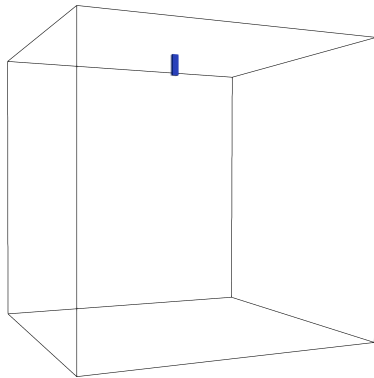
Идея метода:

$$\|\hat{\phi} - \phi\|_C = \tau^k \cdot \left\| \left[\frac{\partial\phi}{\partial t} \right]_h \right\|_C = \frac{\text{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C} \cdot \left\| \left[\frac{\partial\phi}{\partial t} \right]_h \right\|_C \approx \text{tol}$$

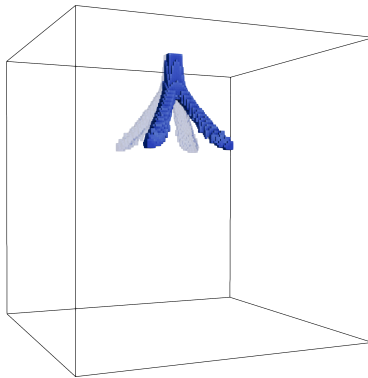
Предложен в статье [4]



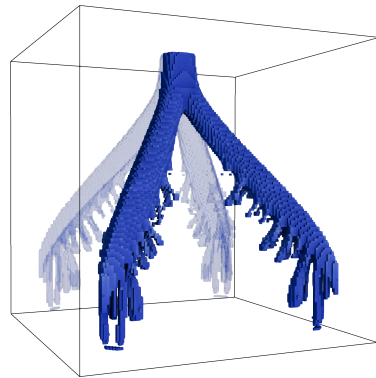
Расчет №1: «иголка»



(a) Начальное условие



(b) Рост канала



(c) Перед пробоем «насквозь»

$$N_h = 129$$

$$T \approx 7 \cdot 10^{-7}$$

$$\tau_{\min} = 10^{-12}$$

56 MPI-процессов

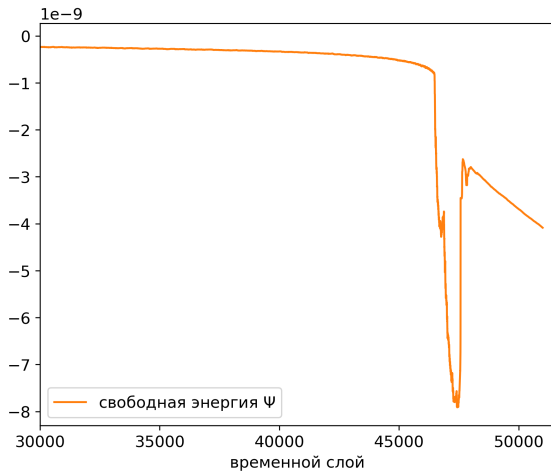
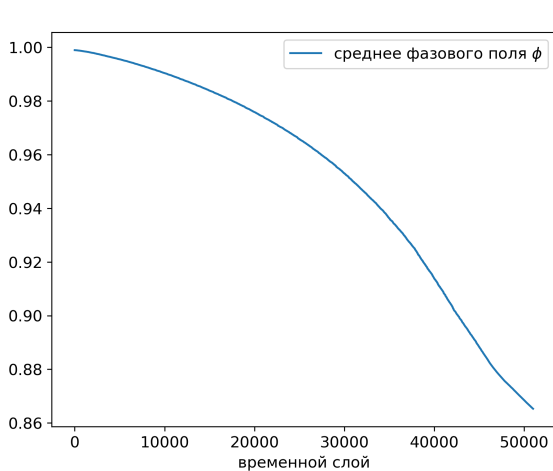
$$N_t = 51000$$

$$\text{tol} = 10^{-2}$$

$$\tau_{\max} = 10^{-7}$$



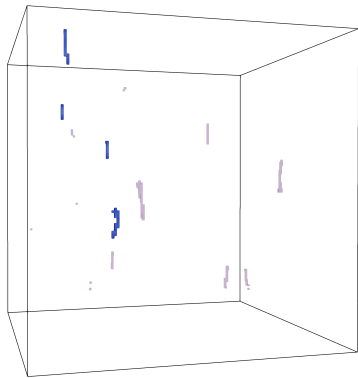
Расчет №1: «иголка»



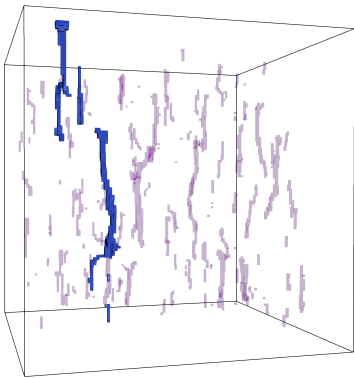
•
$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{1}{m_{\Omega}} \int (\partial\phi/\partial t)^2 dx \leq 0 \quad (\text{нарушено!})$$



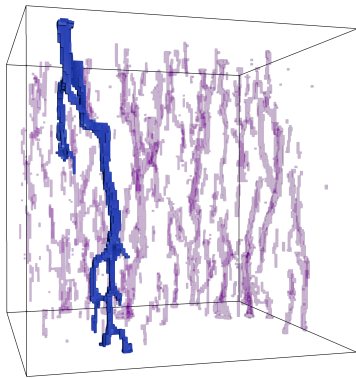
Расчет №2: случайные возмущения



(a) Зародыши каналов



(b) Рост и слияние



(c) Пробой «насквозь»

$$N_h = 129$$

$$T \approx 1.7 \cdot 10^{-6}$$

$$\tau_{\min} = 10^{-12}$$

56 MPI-процессов

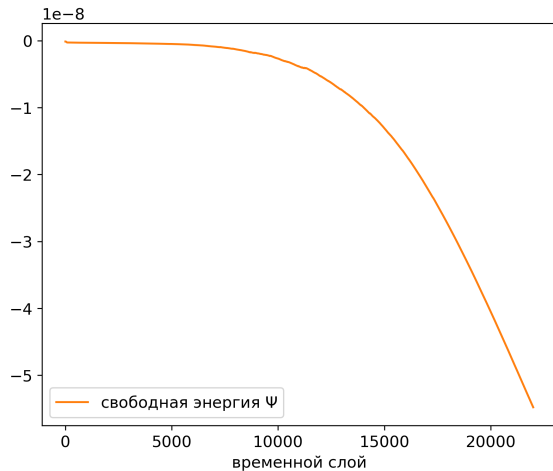
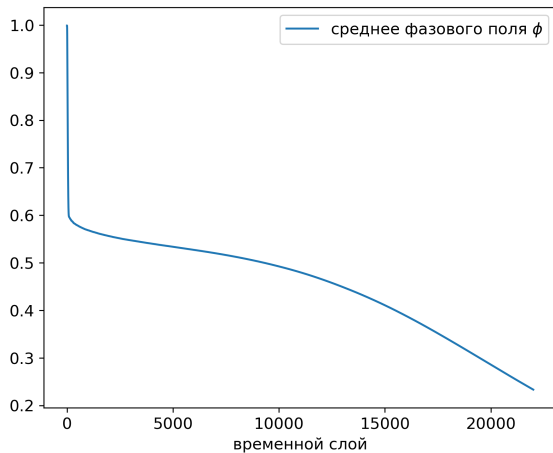
$$N_t = 22000$$

$$\text{tol} = 10^{-2}$$

$$\tau_{\max} = 10^{-7}$$



Расчет №2: случайные возмущения



•
$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{1}{m_{\Omega}} \int (\partial\phi/\partial t)^2 dx \leq 0 \quad (\text{выполнено})$$



Время расчета (ч) в различных условиях

Начальные условия	С адаптацией	Без адаптации
« иголка »	6.67	105.12
случайные возмущения	5.09	38.2

Проверяется качественное совпадение процессов в системе



- В упрощенной постановке задачи проверена работа трех методов адаптации расчетного шага по времени
- Наиболее эффективный (и наиболее простой) из методов внедрен в ПО для моделирования
- Получено значительное ускорение расчета в модельных постановках задачи



- [1] Е. В. Зипунова, А. А. Кулешов и Е. Б. Савенков. “Численное исследование модели фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде”. *Сибирский журнал индустриальной математики* (2024).
- [2] K. C. Pitike and W. Hong. “Phase-field model for dielectric breakdown in solids”. *Journal of Applied Physics* (2014).
- [3] А. С. Пономарев, Е. В. Зипунова и Е. Б. Савенков. “Устойчивость стационарных решений в модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы»”. *Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша* (2024).
- [4] Y. Li, Y. Choi, and J. Kim. “Computationally efficient adaptive time step method for the Cahn–Hilliard equation”. *Computers & Mathematics with Applications* (2017).
- [5] Zh. Zhang and Zh. Qiao. “An Adaptive Time-Stepping Strategy for the Cahn-Hilliard Equation”. *Communications in Computational Physics* (2012).
- [6] А. С. Пономарев и др. “Адаптация шага по времени в модели типа «диффузной границы» на основе уравнения Аллена–Кана”. *Матем. моделирование* (2026).

Спасибо за внимание!

